

Informe de cambios: XML Schema vs DTD

1. Tipos de datos utilizados

Elemento	Tipo en DTD	Tipo en XSD	Comentario
longitud, anchura	#PCDATA	xs:decimal	Valida valores numéricos. Mantiene atributo unidades.
fecha	#PCDATA	xs:date	Valida formato ISO YYYY-MM-DD.
hora	#PCDATA	xs:time	Valida formato ISO HH:MM:SS.
numVueltas	#PCDATA	xs:positiveInteger	Valida valores positivos entre 1 y 500.
distancia en <tramo>	#PCDATA	xs:decimal	Valida numérico y atributo unidades.
longitud, latitud, altitud en <tramo>	#PCDATA	xs:decimal	Valida numérico y atributos unidades.
sector en <tramo>	CDATA	xs:positiveInteger	Asegura valores positivos.
puntos en clasificación	#PCDATA	xs:integer	Rango 0–500.
vencedor/tiempo	#PCDATA	xs:duration	Valida duraciones ISO (PnYnMnDTnHnMnS).

2. Restricciones y rangos

- **Restricciones de rango numérico:**
 - numVueltas: 1–500
 - puntos: 0–500
 - longitud y latitud de puntoOrigen: [-180,180] y [-90,90]
 - altitud: [-500,9000]
- **Repetición de elementos:**
 - <referencia>: mínimo 3
 - <foto>: 1–5
 - <video>: 1–3
 - <piloto>: exactamente 3

3. Cambios de estructura de elementos

Elemento	Cambio	Razón
<tramo>	Cambió distancia_tramo → distancia, y similares	Uniformidad y validación numérica con atributos.
<punto_origen>	De EMPTY con atributos → <puntoOrigen> con elementos <longitud>, <latitud>, <altitud>	Permite validación de rangos.
<vencedor>	De texto plano → <nombre> + <tiempo>	Facilita validación y estructura.
<clasificacion>	De primer_lugar, segundo_lugar, tercero_lugar → <clasificacionMundial> con 3 <piloto>	Valida nombre, puntos y posición de cada piloto.

4.